



**Cinvestav**

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

# **Movimientos en formación para vehículos terrestres autónomos en entornos con obstáculos**

**Ingeniería Computacional 2026**

Jesús Leonardo Cárdenas Martínez

José Gabriel Ramírez Torres

# Índice

---

# **Planteamiento del Problema**

# Sistema multi-robot

Sea  $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, n\}$  el conjunto de robots móviles diferenciales.

## Comunicación

La interacción entre agentes es modelada mediante un grafo dinámico  $\mathcal{G}(t) = (\mathcal{S}, \mathcal{E}(t))$ , donde  $(i, j) \in \mathcal{E}(t)$  si y solo si  $\|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_j(t)\| \leq r_c$ .

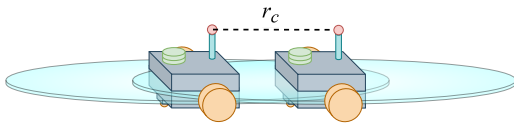


Figura 1: Comunicación entre dos robots

# Evación de colisiones

Los obstáculos son representados cinemáticamente mediante funciones anisotrópicas, las cuales ponderan la dirección relativa entre el agente y una posible colisión.

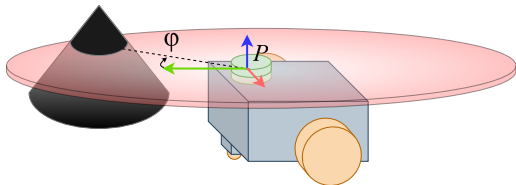


Figura 1: Representación anisotrópica de un obstáculo

# Estrategia de control de formaciones

Se busca encontrar una ley de control  $u_i$  para cada agente  $i \in \mathcal{S}$  tal que el grupo adopte y preserve una formación deseada conforme navega en el entorno:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_{i,d}(t)\| = 0, \quad \forall i \in \mathcal{S}$$

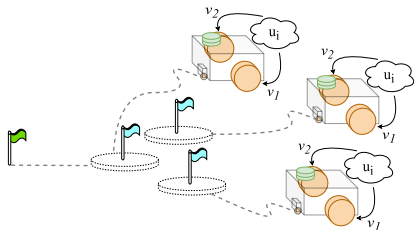


Figura 2: Flota de robots convergiendo a formación

# **Antecedentes**

# Consenso en Sistemas Multi Agente

## Protocolo de consenso

Jadbabaie et al. [?] establecieron las bases del consenso distribuido mediante reglas de vecino más cercano, probando que agentes autónomos convergen a un estado común sin coordinación centralizada.

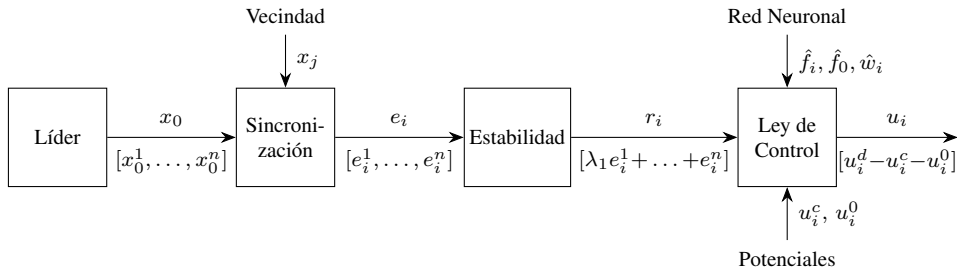
$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{u}_i$$

$$\mathbf{u}_i = \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)}_{\text{Atracción a los vecinos}}$$



# Formación con Seguimiento de Líder

Armél et al. [?] proponen un error de sincronización  $e_i$  que retroalimenta una ley de control junto con la dinámica estimada por una red neuronal y la repulsión de campos potenciales.



Arquitectura de control adaptativo de Armél et al.

# Formación con Seguimiento de Líder

## Error de sincronización

El agente  $i$  ajusta su estado ponderando ambas contribuciones ponderando el consenso relativo entre vecinos y el acoplamiento a una referencia común.

$$e_i = \underbrace{-\nu_1 \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} [(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\psi}_i) - (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\psi}_j)]}_{\text{Consenso relativo entre vecinos}} \underbrace{-\nu_2 b_i^0 [(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\psi}_i) - (\mathbf{x}_0 - \boldsymbol{\psi}_0)]}_{\text{Acoplamiento a la referencia}}$$

$e_i$  error de sincronización

$\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j$  posición de  $i$  y  $j$

$\mathbf{x}_0$  posición de la referencia

$\boldsymbol{\psi}_i, \boldsymbol{\psi}_j, \boldsymbol{\psi}_0$  desplazamiento en la formación

$\mathcal{N}_i$  vecinos del agente  $i$

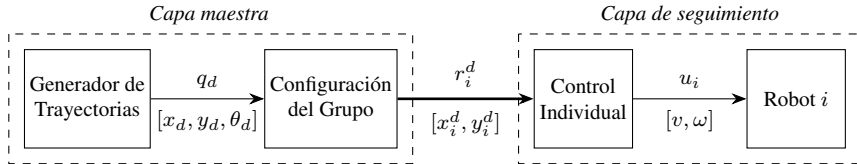
$a_{ij}$  peso de comunicación  $i$ - $j$

$b_i^0$  1 si  $i$  percibe la referencia

$\nu_1, \nu_2$  ganancias consenso/acoplamiento

# Formación con Estructura Virtual

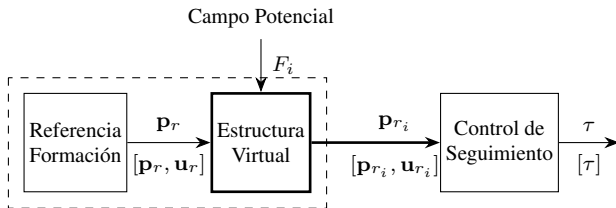
Siwek [?] organiza el control en una capa maestra encargada de calcular la trayectoria y configuración del grupo y una capa de seguimiento, replicada en cada robot.



Arquitectura con generador de trayectorias para estructura virtual de Siwek.

# Formación con Estructura Virtual

Zhen y colaboradores [?] conciben la formación como un cuerpo rígido virtual al que los vehículos se adhieren, en lugar de perseguir a un líder físico:



Formación multi-AUV de Zhen et al.

# Evación de Colisiones

## Funciones de Potencial

Khatib [?] propuso un campo potencial repulsivo que rodea cada obstáculo, generando una fuerza que aleja al robot cuando se aproxima.

$$U_{\text{rep}}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{1}{2} \eta \left( \frac{1}{\rho(\mathbf{x})} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2, & \rho(\mathbf{x}) \leq \rho_0 \\ 0, & \rho(\mathbf{x}) > \rho_0 \end{cases}$$

$\rho(\mathbf{x})$  distancia al obstáculo

$\rho_0$  radio de influencia

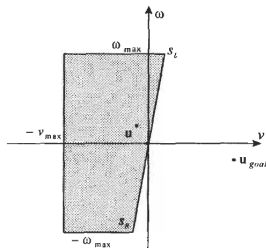
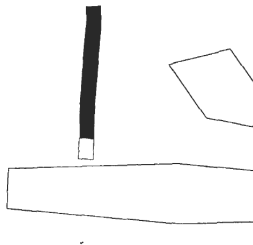
$\eta$  ganancia de repulsión

$F_{\text{rep}} = -\nabla U_{\text{rep}}(\mathbf{x})$ , fuerza de evasión

# Evación de Colisiones

## Polígono de Velocidades Admisibles

Ramírez & Zeghloul [?] modelan cada obstáculo como una restricción en el espacio de velocidades  $(v, \omega)$  del robot, considerando la dirección del obstáculo respecto al robot.



# **Preguntas de Investigación**

# Preguntas de Investigación

## Pregunta 1

¿Cómo incorporar las restricciones cinemáticas no holonómicas del robot diferencial dentro de un esquema de consenso descentralizado, de forma que el protocolo de formación las respete sin recurrir a una aproximación holonómica simplificada?

## Pregunta 2

Dado un esquema de consenso que respeta la no holonomía del robot diferencial, ¿en qué medida una estrategia de evasión de obstáculos basada en una representación anisotrópica del entorno reduce el error de formación y el tiempo de convergencia frente a los campos de potencial isotrópicos convencionales?



# Hipótesis

# Hipótesis

*Incorporar las restricciones cinemáticas del robot diferencial en un esquema de consenso, junto con una estrategia de evasión que modela los obstáculos mediante funciones anisotrópicas, mejora el desempeño de la navegación en formación de un sistema multiagente frente a los enfoques convencionales basados en modelos holonómicos y funciones isotrópicas.*

# Objetivos

# Objetivo General

Diseñar una estrategia de control descentralizada que integre el PVA en algoritmos de consenso modelando cada agente como un sistema no holonómico.

## Objetivos Específicos

1. Definir un protocolo de consenso para el control de formación
2. Demostrar la convergencia del protocolo seleccionado
3. Especificar el entorno de simulación y condiciones de operación
4. Comparar el desempeño del PVA contra los campos de potencial en entornos con obstáculos

# Metodología

# Control de Formaciones en Sistemas No Holonómicos

## Estructura Virtual con Generador de Trayectorias

La estrategia hereda la organización en capas de Armel et al. [?], con la estructura virtual de Zhen et al. [?] en el lugar del líder físico: su referencia alimenta la cadena de consenso, ley de control y evasión.

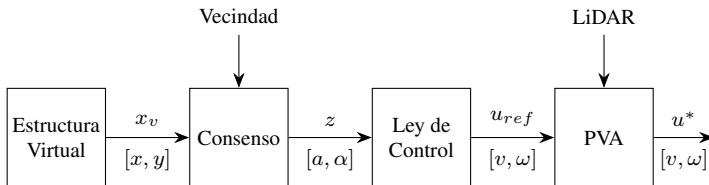


Figura 3: Estrategia de control de formación

# Integración de la no holonomía

## Construcción del error

De acuerdo con Ramírez y Zeghloul [?] la configuración del robot es:

$$\mathbf{q} = [x \quad y \quad \theta]^T$$

$$\mathbf{q}_e = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \theta_e \end{bmatrix} = \mathbf{q}_f - \mathbf{q} = \begin{bmatrix} x_f - x \\ y_f - y \\ -\theta \end{bmatrix}$$

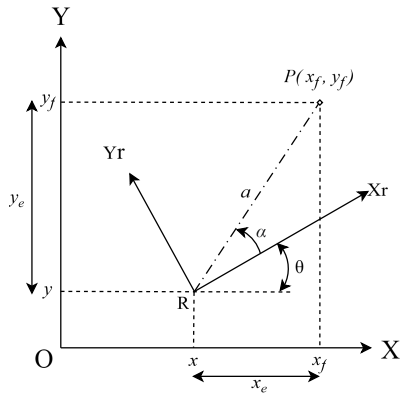


Figura 4: Definición del error

# Integración de la no holonomía

## Error de coordenadas polares

Error de la meta con respecto al estado actual [?]:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

donde:

$$a = \sqrt{x_e^2 + y_e^2}$$

$$\alpha = \arctan 2(y_e, x_e) + \theta_e, \quad \alpha \in [-\pi, \pi]$$

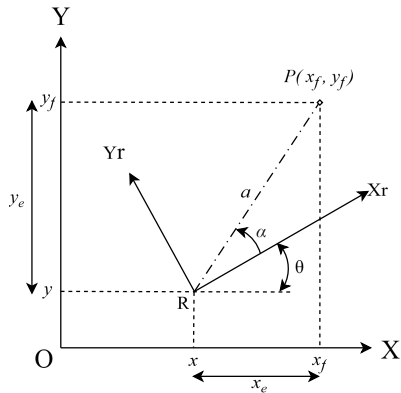


Figura 3: Definición del error



# Integración de la no holonomía

## Error de coordenadas polares

Error de la meta con respecto al estado actual [?]:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

## Ley de control

$$\mathbf{u}_{\text{ref}} = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 a \cos \alpha \\ k_2 \alpha + k_1 \sin \alpha \cos \alpha \end{bmatrix}$$

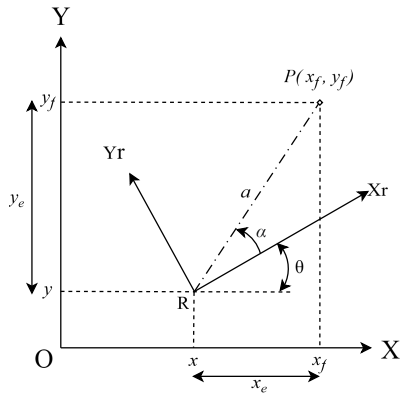


Figura 3: Definición del error

# Integración de la no holonomía

## Error de coordenadas polares

Error de la meta con respecto al estado actual [?]:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} a \\ \alpha \end{bmatrix}$$

## Ley de control

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 a \cos \alpha \\ k_2 \alpha + k_1 \sin \alpha \cos \alpha \end{bmatrix}$$

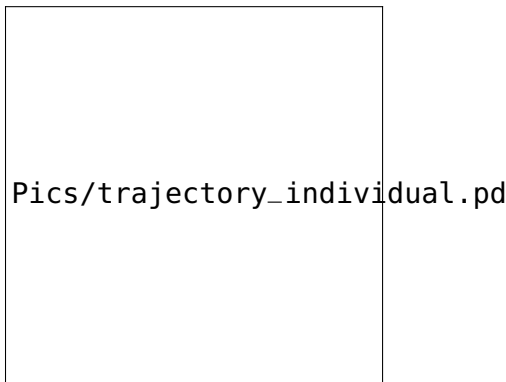


Figura 4: Navegación autónoma de un robot diferencial

# Consenso de robots diferenciales

## Protocolo de consenso

Caso base, consenso promedio de errores:

$$\mathbf{q}_e^i = \begin{bmatrix} x_e^i \\ y_e^i \end{bmatrix} = \frac{1}{|\mathcal{N}_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \begin{bmatrix} x_j - x_i \\ y_j - y_i \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_i(\mathbf{z}_i) = \begin{bmatrix} k_1 a_i \cos \alpha_i \\ k_2 \alpha_i + k_1 \sin \alpha_i \cos \alpha_i \end{bmatrix}$$

## Error de coordenadas polares

$$\mathbf{z}_i = \begin{bmatrix} a_i & \alpha_i \end{bmatrix}^T$$

$$a_i = \|\mathbf{q}_e^i\|$$

$$\alpha_i = \text{atan2}(e_y, e_x) - \theta_i$$

# Consenso de robots diferenciales

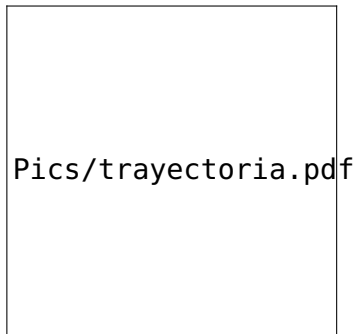


Figura 5: Promedio de las posiciones iniciales

## Polígono de Velocidades Admisibles

### Algoritmo 1: PVA usando LiDAR

**Datos:** LiDAR,  $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

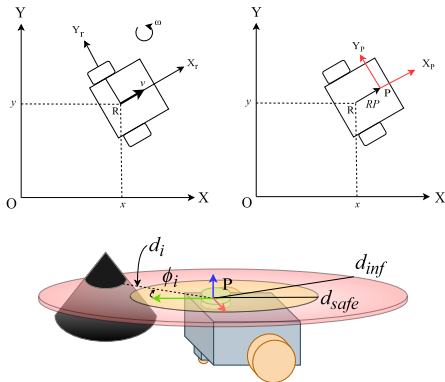
**Resultado:**  $u^* = (v, \omega)$

$$\mathcal{C} \leftarrow \{ |v| \leq v_{max}, \quad |\omega| \leq \omega_{max} \};$$

**for** *cada* *rayo* **i** **do**

$$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$$
$$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$$

**if**  $0 < d_i \leq d_{inf}$  **then**

$$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$$
$$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$$
$$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$$
**return**  $u^*$ 

### Figura 6: Parámetros de PVA

# Polígono de Velocidades Admisibles

---

## Algoritmo 2: PVA usando LiDAR

---

**Datos:** LiDAR,  $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

**Resultado:**  $u^* = (v, \omega)$

$\mathcal{C} \leftarrow \{|v| \leq v_{max}, |\omega| \leq \omega_{max}\};$

**for** cada rayo  $i$  **do**

$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$

$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$

**if**  $0 < d_i \leq d_{inf}$  **then**

$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$

$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$

**return**  $u^*$

---

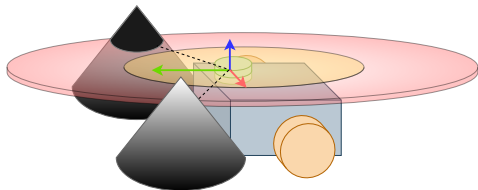


Figura 7: Escenario con 2 obstáculos estáticos

# Polígono de Velocidades Admisibles

## Algoritmo 3: PVA usando LiDAR

**Datos:** LiDAR,  $u_{ref} = (v_{ref}, \omega_{ref})$

**Resultado:**  $u^* = (v, \omega)$

$\mathcal{C} \leftarrow \{|v| \leq v_{max}, |\omega| \leq \omega_{max}\};$

**for** cada rayo  $i$  **do**

$A_i \leftarrow \cos(\phi_i);$

$B_i \leftarrow r_p \sin(\phi_i);$

**if**  $0 < d_i \leq d_{inf}$  **then**

$C_i \leftarrow \xi \frac{d_i - d_{safe}}{d_{inf} - d_{safe}};$

$\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{A_i v + B_i \omega \leq C_i\};$

$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{ref}\|^2;$

**return**  $u^*$

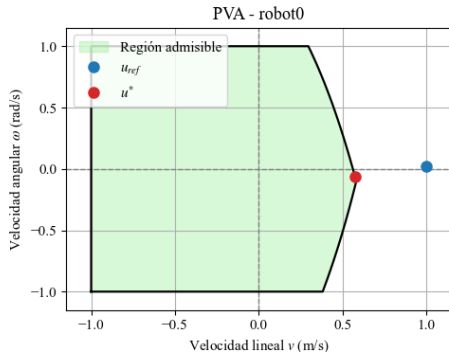


Figura 8: Proyección de  $u_{ref}$  sobre el PVA

## PVA: Antes de Cruzar

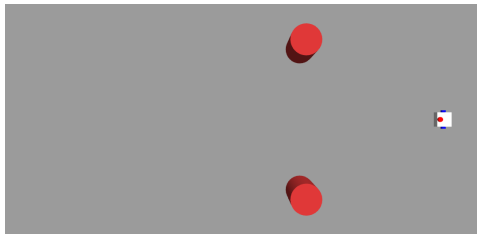


Figura 9: Robot aproximándose a la brecha entre los dos obstáculos

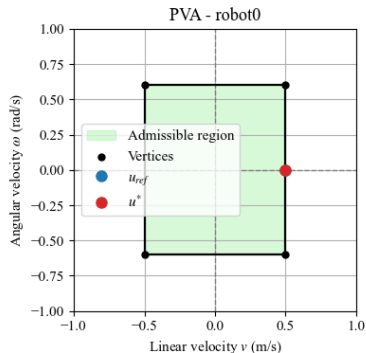


Figura 10: Polígono admisible,  $u_{ref}$  y  $u^*$  casi coinciden



## PVA: Durante el Cruce

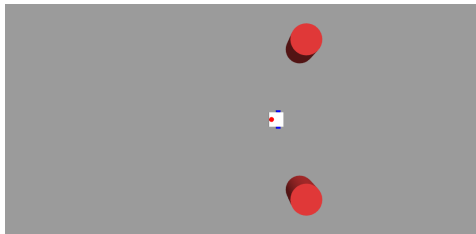


Figura 11: Robot justo entre los dos obstáculos

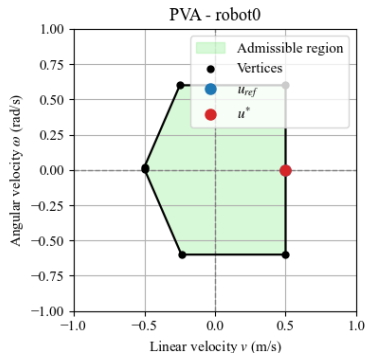


Figura 12: El polígono se estrecha por ambos lados simétricamente

## PVA: Después de Cruzar

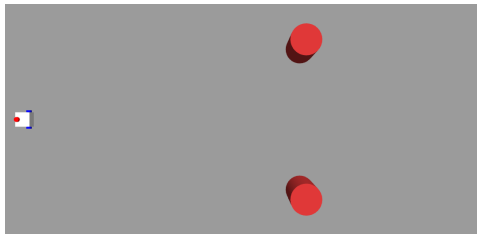


Figura 13: Robot ya libre de la influencia de ambos obstáculos

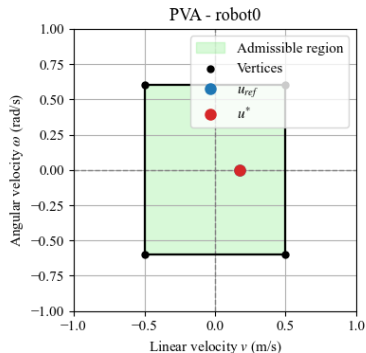
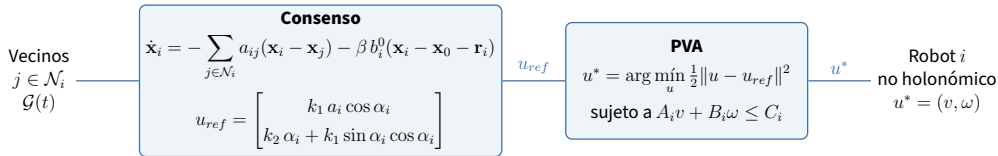


Figura 14: El polígono vuelve a su forma sin restricciones activas

# Integración: Consenso + PVA



El consenso genera  $u_{ref}$  respetando la geometría de formación. El PVA proyecta  $u_{ref}$  sobre el conjunto admisible y produce  $u^*$ , la velocidad que finalmente actúa sobre el robot no holonómico.

# **Diseño de Experimentación**

# **Cronograma**

# **Cronograma Cierre**

# Referencias

## Referencias

- [1] A. Jadbabaie, J. Lin, and A. S. Morse, “Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 48, no. 6, pp. 988–1001, 2003.
- [2] A. Koulong and A. Pakniyat, “Distributed adaptive consensus with obstacle and collision avoidance for networks of heterogeneous multi-agent systems,” *arXiv preprint arXiv:2410.08440*, 2024.
- [3] M. Siwek, “Consensus-based formation control with time synchronization for a decentralized group of mobile robots,” *Sensors*, vol. 24, no. 12, p. 3717, 2024.
- [4] Q. Zhen, L. Wan, Y. Li, and D. Jiang, “Formation control of a multi-AUVs system based on virtual structure and artificial potential field on  $SE(3)$ ,” *Ocean Engineering*, vol. 253, p. 111148, 2022.



## Referencias

- [5] O. Khatib, “Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 5, no. 1, pp. 90–98, 1986.
- [6] G. Ramírez and S. Zeghloul, “Collision-free path planning for nonholonomic mobile robots using a new obstacle representation in the velocity space,” *Robotica*, vol. 19, no. 5, pp. 543–555, 2001.